

Examen de : Statistique I
Durée : 2 heures (seules les calculatrices sont autorisées)

Veuillez noter les résultats finaux dans un tableau récapitulatif propre et bien organisé (2pts)*

Exercice 1 (9pts) : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre de pièces	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Nombre d'appartements	48	72	96	64	39	25	16	

- 1.1. Calculer le nombre de pièces moyen par appartement (2pts).
- 1.2. Donner le mode et calculer la médiane (2pts).
- 1.3. Calculer l'étendue (0,5pt).
- 1.4. Donner le nombre d'appartement qui contiennent au plus 3 pièces (0,25pt).
- 1.5. Donner le nombre d'appartement qui contient au moins 5 pièces (0,25pt).
- 1.6. Calculer le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q3 (0,5pt).
- 1.7. En déduire la valeur du coefficient de Yule (1pt).
- 1.8. Calculer la variance (1,5pt).

~~Les calculatrices sont autorisées~~

Exercice 2 (9pts) : La répartition des salaires mensuels d'une entreprise est donnée par le tableau suivant :

Classe de Salaire	[1000 ; 1400[	[1400 ; 1800[	[1800 ; 2200[	[2200 ; 3000[
Nombre de salariés	100	150	40	10

- 2.1. Calculer le salaire mensuel moyen (2pts).
- 2.2. Calculer la médiane (1pt).
- 2.3. Calculer l'étendue (0,5pt).
- 2.4. Calculer le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q3 (1pt).
- 2.5. En déduire la valeur du coefficient de Yule (1pt).
- 2.6. Calculer la variance (1,5pt).
- 2.7. En déduire une valeur du coefficient de Pearson (1pt).
- 2.8. Calculer la médiale (1pt).

*exemple de tableau que vous devez remplir

Numéro de la question	Réponses
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	